🧷 Stash, Reset e Restore (controle absoluto do seu código)

Aqui você aprende a:

- guardar mudanças temporárias
- desfazer erros
- voltar no tempo com segurança

🧠 1. `git stash` — guardar mudanças temporariamente

📌 Comando:

```
git stash
```

🧠 O que ele faz?

👉 Guarda suas alterações **sem fazer commit**

É como “colocar seu trabalho na gaveta”

🔧 Exemplo real

Você está trabalhando:

```
echo "nova função" >> app.txt
```

Mas precisa trocar de branch:

```
git stash
git switch main
```

💡 Depois você recupera:

```
git stash pop
```

🎯 Situação prática

Você está no meio de uma funcionalidade e:

- aparece um bug urgente
- você precisa mudar de branch

👉 `git stash` salva sua vida

🔍 Ver stashes:

```
git stash list
```

💧 2. `git restore` — desfazer mudanças

📌 Comando:

```
git restore arquivo.txt
```

🧠 O que faz?

👉 Apaga mudanças que você fez no arquivo

🔧 Exemplo

Antes:

```
linha 1
linha 2 (errada)
```

Depois:

```
git restore app.txt
```

Volta para:

```
linha 1
```

⚠️ Cuidado

Isso apaga suas alterações (não tem volta fácil)

💣 3. `git reset` — desfazer commits ou staging

Esse é poderoso e perigoso.

◇ Tipo 1 — tirar do staging

```
git reset arquivo.txt
```

👉 remove do `git add`

◇ Tipo 2 — resetar commit

```
git reset HEAD^
```

👉 desfaz o último commit

💧 Tipo 3 — destruição total

```
git reset --hard
```

🧠 O que faz?

👉 Apaga:

- commits
- alterações
- tudo não salvo

⚠️ Regra de ouro

Só use `--hard` se tiver certeza absoluta

🧹 4. `git clean` — apagar arquivos não rastreados

```
git clean
```

🧠 O que faz?

👉 remove arquivos que o Git não está controlando

🔧 Exemplo

Você criou arquivos temporários:

```
teste.txt
log.txt
git clean
```

👉 tudo apagado

🧠 5. Comparação mental (ESSENCIAL)

Comando	O que faz
stash	guarda temporariamente
restore	desfaz alterações
reset	volta commits/staging
clean	remove arquivos não rastreados

💧 Exemplo completo (vida real)

```
echo "teste" >> app.txt

git status

git stash

git switch main

git stash pop
```

🧠 Cenário real (nível profissional)

Você está desenvolvendo:

```
git switch -c feature
```

Mas precisa parar e corrigir algo:

```
git stash
git switch main
```

Corrige bug, depois:

```
git switch feature
git stash pop
```

💥 Erros comuns

❌ usar `reset --hard` sem pensar

→ perde tudo

❌ esquecer stash

→ trabalho “some”

❌ usar restore sem entender

→ apaga código

🧠 Mentalidade de engenheiro

Esses comandos são:

👉 ferramentas de controle

👉 não de desespero

🚀 O que você aprendeu até agora

Você já domina:

- iniciar projeto
- preparar mudanças
- commits
- branches
- merge vs rebase
- controle total do código

👉 Isso já é nível intermediário/avançado

💧 Próximo nível (última parte do seu PDF)

👉 **Git remoto (GitHub, push, pull, fetch)**

Isso conecta você ao mundo real:

- trabalho em equipe
- projetos online
- deploy